Questions de cours — Arithmétique (réponses)

Multiples et diviseurs, nombres pairs et impairs, nombres premiers, décomposition, fractions irréductibles, démonstrations

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples et diviseurs ; nombres pairs et impairs.
- ☐ Les nombres premiers et la décomposition en produit de facteurs premiers.
- ☐ Rendre une fraction irréductible.
- ☐ Démontrer une propriété sur les entiers avec le calcul littéral ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Multiples, diviseurs, parité	1 – 2	15 min
B	Nombres premiers et fractions	3 – 4	15 min
C	Démontrer sur les entiers	5 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Multiples, diviseurs, parité — 15 min

Tout repose sur l'écriture $a = k \times b$.

Q1 — Multiples et diviseurs

Quand dit-on que a est un multiple de b, ou que b est un diviseur de a (entiers relatifs, $b \neq 0$) ?

Réponse

a est un multiple de b (et b divise a) s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. Autrement dit, la division de a par b « tombe juste ».

Application. **a)** 91 est-il un multiple de 7 ? **b)** Donne tous les diviseurs positifs de 36.

Solution

a) Oui : $91 = 13 \times 7$. **b)** 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Q2 — Nombres pairs et impairs

Comment écrit-on un nombre pair ? un nombre impair ?

Réponse

Pair : $n = 2k$ avec k entier (multiple de 2). Impair : $n = 2k + 1$ avec k entier.

Application. Démontre que la somme de deux nombres impairs est paire.

Solution

$(2k + 1) + (2k' + 1) = 2k + 2k' + 2 = 2(k + k' + 1)$, avec $k + k' + 1$ entier : la somme est paire.

PARTIE B — Nombres premiers et fractions — 15 min

Les nombres premiers sont les « briques » des entiers.

Q3 — Nombres premiers et décomposition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Comment décompose-t-on un entier en produit de facteurs premiers ?

Réponse

Un entier naturel qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même (2, 3, 5, 7, 11…; 1 n'est pas premier). On divise successivement par les nombres premiers 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible ; tout entier $\geqslant 2$ se décompose ainsi de façon unique.

Application. Décompose 360. Le nombre 91 est-il premier ?

Solution

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. $91 = 7 \times 13$: il n'est pas premier.

Q4 — Fraction irréductible

Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ? Comment rend-on une fraction irréductible ?

Réponse

$\dfrac{a}{b}$ est irréductible si a et b n'ont pas d'autre diviseur commun positif que 1. On décompose numérateur et dénominateur en facteurs premiers et on simplifie par tous les facteurs communs.

Application. Rends irréductibles $\dfrac{84}{126}$ et $\dfrac{150}{210}$.

Solution

$\dfrac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \dfrac{2}{3}$; $\dfrac{2 \times 3 \times 5^2}{2 \times 3 \times 5 \times 7} = \dfrac{5}{7}$.

PARTIE C — Démontrer sur les entiers — 20 min

Un exemple ne suffit pas : il faut une lettre.

Q5 — La somme de deux multiples

Démontre que la somme de deux multiples de a est un multiple de a.

Réponse

Soient $m = ka$ et $n = k'a$, avec k et k' entiers. Alors $m + n = ka + k'a = (k + k')a$, et $k + k'$ est un entier : $m + n$ est un multiple de a.

Q6 — Le carré d'un nombre impair

Démontre que le carré d'un nombre impair est impair.

Réponse

Soit $n = 2k + 1$. Alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, avec $2k^2 + 2k$ entier : n^2 est impair.

Q7 — Démontrer ou réfuter

Comment démontre-t-on qu'une propriété est vraie pour tous les entiers ? Comment montre-t-on qu'elle est fausse ?

Réponse

Pour la démontrer : écrire un entier quelconque avec une lettre (n, $2k$, $2k+1\ldots$) et calculer ; des exemples ne suffisent pas. Pour montrer qu'elle est fausse : un seul **contre-exemple** suffit.

Application. **a)** Démontre que le produit de deux entiers consécutifs est pair. **b)** « La somme de deux nombres premiers est paire » : vrai ou faux ?

Solution

a) Parmi n et $n+1$, l'un est pair, donc le produit $n(n+1)$ est pair. **b)** Faux : $2+3=5$ est impair.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« a est-il multiple de b ? »	Écrire $a = k \times b$ avec k entier.
« Montrer que c'est pair »	Écrire le nombre sous la forme $2\times$ (entier).
Les diviseurs d'un nombre	Les chercher par paires, ou la décomposition.
« Ce nombre est-il premier ? »	Tester les divisions par 2, 3, 5, 7…
Une fraction irréductible	La décomposition en facteurs premiers.
Prouver qu'une affirmation est fausse	Un contre-exemple.